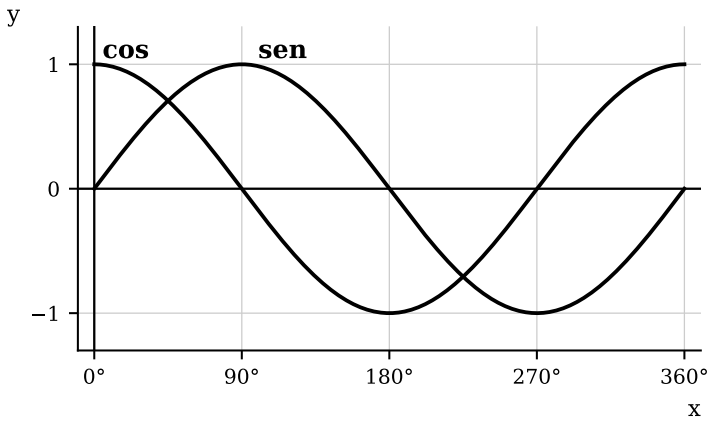
Solución de la pregunta 24

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · INTERSECCIÓN DE SENO Y COSENO

El gráfico muestra $y = \operatorname{sen} x$ e $y = \cos x$ entre $0\,^\circ$ y $360\,^\circ$. ¿En qué ángulos se cortan?



A) $45\,^\circ$ y $225\,^\circ$

B) $45\,^\circ$ y $135\,^\circ$

C) $90\,^\circ$ y $270\,^\circ$

D) $0\,^\circ$ y $180\,^\circ$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Condición

$\operatorname{sen} x = \cos x$.

2 Primer cuadrante

$45\,^\circ$.

3 Tercer cuadrante

$225\,^\circ$: ambos valen $-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) En 135°, sen > 0 y cos < 0.

C) Ahí el coseno vale 0, no el seno.

D) Ahí el seno vale 0.

Idea clave. sen x = cos x donde la tangente vale 1.